

4. Рассчитать показания вольтметров

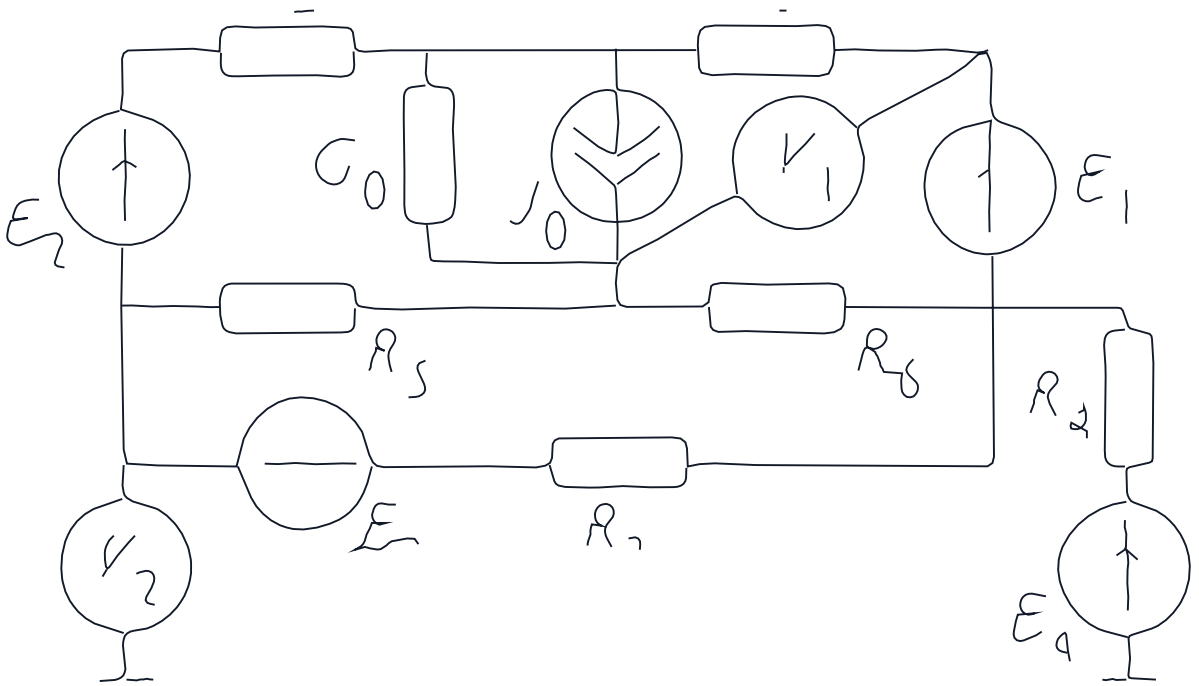


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = \frac{E_1}{R_6} \quad R_1 = \frac{2 \cdot 100}{0.2} = 1000 \Omega \quad \text{с} = 64.56 \text{ В}$$

$$U_2 = E_2 - I_2 R_5 + I_3 R_6 - E_1 = 50 - (-0.1) \cdot 1000 + 0.1 \cdot 1000 - 50 = 20 \text{ В}$$

$$P_1 = 64.56 \text{ В}, \quad P_2 = 20 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_2^2 R_2 + I_0^2 R_3 + I_1^2 R_5 + I_3^2 R_6 + I_4^2 R_7 + I_5^2 R_8 \\ = (-0.1)^2 \cdot 1000 + (-0.1)^2 \cdot 1000 + (-0.1)^2 \cdot 1000 + (-0.1)^2 \cdot 1000 + (-0.1)^2 \cdot 1000 + (-0.1)^2 \cdot 1000 = 1225 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ген}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 50 \cdot (-0.1) + 50 \cdot (-0.1) + 50 \cdot (-0.1) + 50 \cdot (-0.1) = -20 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = -20 \text{ Вт} - 1225 \text{ Вт} = -1245 \text{ Вт} \neq 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалов для

трампы. Выбрать оптимальную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы